PORTOFOLIO INOVASI PEMBELAJARAN

Kategori: Guru Kreatif Award – Acer Smart School Awards (ASSA) 2026

Belajar Koordinat dan Lokasi lewat Simulasi Digital dan Robot Fisik (RoboMath Grid Challenge)

"Dari Layar ke Lapangan, Dari Koordinat ke Kenyataan!"

Nama Guru	YASIR NAHARI
Asal Sekolah	SD SWASTA ISLAM ARRUHAMA
Mata Pelajaran / Materi	Matematika – Sistem Koordinat, Lokasi, Jarak, dan Pengukuran
Tautan Karya & Video Demo	https://youtu.be/DGFaAYc3YAY?si=Mh3bZ-T-FXbZHnou

Ringkasan Eksekutif (Executive Card)

Komponen	Deskripsi Inovasi
Summary	Inovasi pembelajaran matematika hibrida (*hybrid learning*) yang mengintegrasikan game simulasi digital (Robolok) dengan eksekusi robotik fisik (RoboMath) di atas peta grid lantai 10×10. Metode ini mengubah konsep koordinat yang abstrak menjadi pengalaman belajar nyata (*tangible learning*) sekaligus melatih *computational thinking* siswa.
Tools	Game Simulasi Digital Robolok, Robot Fisik RoboMath, Peta Grid Lantai 10×10 (Sumbu A–J dan 1–10), Layar Interaktif/Proyektor, dan LKPD Algoritma Rute.
Impact	Siswa mampu menentukan posisi titik koordinat, mengonversi skala jarak secara presisi (1 ubin = 10 cm), menyusun algoritma rute, serta melakukan evaluasi dan perbaikan kesalahan (*debugging*) secara mandiri dan kolaboratif.

1. Problem Evidence (Identifikasi Masalah Pembelajaran)

- **Kondisi Awal Siswa:** Pada pembelajaran matematika materi sistem koordinat dan lokasi, siswa umumnya hanya belajar melalui buku teks dan gambar 2 dimensi. Hal ini membuat konsep koordinat terasa abstrak dan sulit dibayangkan.
- **Kesulitan yang Dihadapi:**
    - Siswa sering tertukar dalam membaca sumbu mendatar (A–J) dan sumbu vertikal (1–10).
    - Siswa kesulitan memvisualisasikan arah hadap, sudut belok (90°), serta mengonversi satuan jarak di atas peta ke ukuran nyata.
    - Pembelajaran cenderung pasif dan minim keterlibatan fisik maupun pemecahan masalah terstruktur.
- **Dasar Pengembangan Inovasi:** Dibutuhkan jembatan kognitif antara visualisasi digital dan praktik fisik nyata (*tangible learning*) agar siswa tidak hanya menghafal rumus lokasi, tetapi mengalami langsung proses berpikir algoritmik dalam menentukan rute.

2. Learning Design (Rancangan & Alur Pembelajaran)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Menentukan lokasi benda pada peta berpetak menggunakan sistem koordinat (A–J dan 1–10).
2. Merencanakan rute gerak robot dengan urutan perintah yang tepat.
3. Memahami konsep jarak, satuan, dan perbandingan skala (1 ubin = 10 cm; 1 perintah maju = 3 ubin / 30 cm).
4. Memprediksi, menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki kesalahan (*debugging*) gerak robot.
5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

B. Sintaks 5 Langkah Pembelajaran RoboMath Grid Challenge

Tahapan	Aktivitas Pembelajaran Siswa
1. Baca Peta	Siswa mengenali sumbu A–J dan 1–10, lalu menentukan posisi koordinat awal dan koordinat benda tujuan pada kartu misi.
2. Rencanakan Rute	Siswa mendiskusikan strategi rute paling efisien dan menuliskan urutan perintah (Maju, Belok Kiri/Kanan 90°) pada LKPD sebelum menyentuh robot.
3. Simulasikan	Siswa menguji urutan perintah yang telah ditulis ke dalam **Game Simulasi**

Tahapan	Aktivitas Pembelajaran Siswa
	Digital Robolok di layar interaktif sebagai ruang uji coba aman (*sandbox*).
4. Eksekusi	Setelah rute berhasil pada simulasi digital, siswa menjalankan perintah tersebut pada **Robot Fisik RoboMath** di atas peta grid lantai keramik kelas.
5. Evaluasi (Debugging)	Siswa membandingkan koordinat tujuan dengan posisi berhenti aktual robot fisik. Jika robot melenceng dari garis koordinat, siswa menganalisis letak kesalahan algoritma dan memperbaikinya.

3. Student Work (Dokumentasi Aktivitas & Karya Siswa)

Panduan Pengisian: Sisipkan foto dokumentasi kegiatan kelas Anda pada kotak-kotak di bawah ini.

Kategori Dokumentasi	Keterangan & Tempat Menyisipkan Foto
Foto 1: Tahap Perencanaan & Simulasi	[Tempelkan foto siswa berdiskusi kelompok mengisi LKPD Algoritma Rute dan menguji simulasi di depan layar interaktif kelas]
Foto 2: Tahap Eksekusi Lapangan	[Tempelkan foto siswa mengamati pergerakan robot fisik RoboMath yang berjalan di atas ubin berlabel koordinat angka 1–10 dan huruf A–J]
Foto 3: Artefak LKPD Siswa	[Tempelkan hasil pindaian (scan) atau foto LKPD yang memuat coretan rencana algoritma rute siswa dan catatan perbaikan (debugging) saat uji coba]

4. AI / Coding Evidence (Implementasi Teknologi & Computational Thinking)

Inovasi ini mengintegrasikan logika pemrograman (*coding*) dan empat pilar *Computational Thinking*

secara utuh ke dalam pembelajaran matematika:

Pilar Computational Thinking	Implementasi Teknis pada Simulasi & Robot
Dekomposisi (Decomposition)	Siswa memecah misi perjalanan dari titik start (misalnya A1) menuju target benda (misalnya Segitiga) menjadi komponen sumbu horizontal, vertikal, dan satuan langkah.
Pengenalan Pola (Pattern Recognition)	Siswa mengenali aturan baku gerak robot, yaitu 1 perintah *Maju* menggeser posisi sejauh 3 ubin (30 cm) dan perintah *Belok* mengubah orientasi sebesar 90°.
Abstraksi (Abstraction)	Siswa menyaring informasi dengan mengabaikan ikon benda pengecoh di peta (dadu, bola, permen, kue) dan hanya berfokus pada titik koordinat target.
Berpikir Algoritmik (Algorithmic Thinking)	Siswa menyusun blok perintah logis di dalam aplikasi simulasi Robolok dan mentransfer logika tersebut ke robot fisik.

[Lampiran Visual: Sisipkan tangkapan layar antarmuka Game Simulasi Robolok saat blok perintah disusun serta poster infografis aturan permainan RoboMath Grid Challenge di bagian ini]

5. Impact Evidence (Evaluasi & Dampak Nyata Pembelajaran)

Aspek Penilaian	Kondisi Sebelum (Pre-Test)	Kondisi Sesudah (Post-Test)	Perubahan / Dampak
Pemahaman Konsep Koordinat & Jarak	[Isi nilai awal, misal: 62,5]	[Isi nilai akhir, misal: 88,4]	Meningkat sebesar **[Isi % kenaikan]** dalam ketepatan menentukan titik koordinat dan skala jarak.
Kemampuan Problem Solving & Debugging	Siswa mudah menyerah jika jawaban salah dan kesulitan menemukan letak kekeliruan.	**[Isi %, misal: 90%]** kelompok mampu mengevaluasi rute robot yang melenceng dan memperbaikinya	Terbentuknya pola pikir sistematis dan ketahanan dalam memecahkan masalah

Aspek Penilaian	Kondisi Sebelum (Pre-Test)	Kondisi Sesudah (Post-Test)	Perubahan / Dampak
		secara mandiri.	(*computational thinking*).
Keterlibatan & Motivasi Belajar	Pembelajaran cenderung pasif dan berpusat pada buku teks.	**100%** siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, simulasi layar, dan eksekusi lapangan.	Suasana kelas menjadi sangat interaktif, kolaboratif, dan antusias.